Universidade Estadual de Montes Claros
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Departamento de Ciências da Computação

Discente:		
Curso	Sistemas de Informação	**Data: 10/06/2025**
Disciplina	Teoria da Computação	**Nota da Avaliação:**
Docente	Renê Rodrigues Veloso	
Avaliação - 1/2025		

Orientações gerais:
1 - **DESLIGUE E GUARDE O CELULAR**. Preencha seu nome completo e legível.
2 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não serão permitidos comentários ou perguntas durante a prova.
3 - Não serão permitidas consultas ou comunicação entre alunos.
4 - Esta avaliação deve ser preenchida à caneta. As questões objetivas podem ser assinaladas diretamente nesta folha de avaliação.
5 - Repostas a lápis não terão direito à revisão caso o professor julgue que não estão legíveis ou rasuradas.

Questão 1: 2 Pontos (Múltipla escolha – Dificuldade: 2) Considere as seguintes regras de produção de uma gramática G:

$$S \to aSb \mid \varepsilon$$

Qual das linguagens a seguir é gerada por G?

1. $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
2. $\{a^n b^m \mid n, m \geq 0\}$
3. $\{a^n b^n \mid n > 0\}$
4. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém } \#\text{a's} = \#\text{b's}\}$

Questão 2: 3 Pontos (Aberta – Dificuldade: 3) Dada a gramática G com as produções:

$$S \to aS \mid bA$$
$$A \to bA \mid \varepsilon$$

1. A gramática é ambígua?
   Explique.
   Inclua na resposta o conceito de ambiguidade.

Questão 3: 3 Pontos (Múltipla escolha – Dificuldade: 4) Qual das linguagens abaixo **não** é livre de contexto?

1. $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
2. $\{a^n b^n c^m \mid n, m \geq 0\}$
3. $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
4. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ é palíndromo}\}$

Prove!

Questão 4: 3 Pontos (Aberta – Dificuldade: 4) Construa um autômato com pilha (AP) que reconheça a linguagem:

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

Questão 5: 4 Pontos (Múltipla escolha – Dificuldade: 5) Considere a gramática G:

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$$

Analise as afirmações a seguir:

I - A gramática gera cadeias com números iguais de a's e b's.

II - Toda cadeia gerada pertence à linguagem que contém palavras com mesmas quantidades de a's e b's, mas os a's vêm antes dos b's.

III - É possível verificar que a gramática é ambígua ao tentar gerar a palavra "abab".

Qual das alternativas está correta?

1. Apenas I
2. I e II
3. I e III
4. I, II e III

Questão 6: 2 Pontos (Aberta – Dificuldade: 3) Escolha uma propriedade de fechamento das linguagens livres de contexto (união, concatenação, interseção etc) e demonstre.

Questão 7: 3 Pontos (Aberta – Dificuldade: 4) Considere a gramática G definida por:

$$S \to aAA$$
$$A \to aS \mid b$$

Converta a gramática G para a Forma Normal de Chomsky (FNC).

Questão 8: 5 Pontos (Aberta – Dificuldade: 5) Considere a linguagem:

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$$

É possível conceber um autômato de pilha para reconhecê-la? O que deve mudar na máquina? Argumente sobre como deve ser essa máquina e apresente o autômato. (Você deve criar um novo formalismo para isso com base nas definições de um autômato de pilha, indicando como deve ser a função de transição e apresentando o autômato)